2026 서울아산병원 업무개선 AI 공모전

줄 서지 않는 점심,
직원식당 통합 안내 서비스

「밥타임」: 실시간 혼잡도와 메뉴, 운영시간, 위치를 한 화면에

2026년 10월

요약

제안. 직원이 식당에 가기 전에 식당별 혼잡도와 운영시간, 메뉴, 위치를 한 화면에서 확인하는 직원식당 통합 안내 서비스 「밥타임」을 도입한다.

문제. 식사 정보는 모바일 아산넷, 아산넷 웹의 메뉴 이미지 4종, AMIS3.0, 식당 현장으로 흩어져 있다. 운영 시간은 메뉴 이미지 안에만 있고, 줄 길이는 식당에 가 봐야 안다. 의료진의 식사시간은 20분 안팎이라는 조사가 있어(1장) 몇 분의 대기도 부담이 된다.

핵심 기능

1. **실시간 혼잡도와 추천 식사 시각.** 식당별 예상 대기를 여유·보통·줄 있음·혼잡의 4단계로 보여 주고, 예상 대기가 3분 미만인 가장 이른 시각을 추천한다.
2. **운영시간·메뉴·위치 통합.** 동관·서관·신관 세 식당의 배식, 테이크아웃, 도시락을 끼니별 한 목록으로 모은다. 지금 열린 곳과 마감까지 남은 시간, 식당 위치를 함께 안내한다.
3. **알림.** 대기 해소, 즐겨찾는 메뉴, 도시락 신청 마감(목요일 17:30), 배식 마감 30분 전을 알린다.
4. **이동+대기 추천, 평소 혼잡 패턴, 운영자 대시보드.** 근무 건물에서 걸어가는 시간까지 더해 가장 빨리 먹을 수 있는 식당을 안내하고, 요일·시간대별 평소 혼잡과 원산지를 미리 보여 준다. 영양팀·식당 운영 주체는 시간대별 입장·품절·만족도·잔반을 보고 배식 인력과 준비량을 조정한다.

혼잡도 측정. 새 장비 없이 시작한다. 1단계 식당 입구에서 식권·태깅을 확인하는 검수 직원의 원터치 입력, 2단계 사원증 태깅·모바일 식권 QR 로그의 식당·분 단위 집계, 3단계 AI 예측으로 정확도를 높인다. 1·2단계는 처음부터 AI 학습·검증 데이터를 모으도록 설계한다. 개인을 알아볼 수 있는 정보는 쓰지 않는다.

기대 효과. 평일 중식 이용자 4,000명 가운데 30%가 대기를 5분씩 줄인다고 가정하면 하루 100시간, 연 25,000시간의 대기가 줄어든다(가정값, 8장). 정시 업무 복귀, 식사 만족도 향상, 잔반 감소도 기대한다.

추진. 1단계(1~2개월)에 정보 통합과 식당 3곳의 혼잡도 시범 운영을 시작한다. 기준값 측정 2주와 시범 4주(가정)를 거쳐 성과 지표 6개 가운데 대기·정보 확인·만족도 지표 4개를 같은 요일·시간대끼리 도입 전후로 비교하고, 알림 구독률과 잔반량은 해당 기능 도입 뒤 잰다(7장). 2단계(3~5개월)에 로그 연동과 알림을, 3단계(6개월 이후)에 AI 예측과 추천을 더한다. 로그 활용은 노사협의회 사전 협의와 개인정보 검토를 거쳐 시작한다.

1. 추진 배경

1.1 병원 규모와 직원 식사

서울아산병원은 2025년 기준 2,446병상을 운영하며, 하루 평균 11,377명의 외래 환자를 진료하고 한 해 52,838건의 수술을 시행했다.[1] 국민연금 가입자 기준 임직원은 약 9,200명이다(9,242명, 재인용).[2] 교대 근무, 외래 진료, 수술 일정에 따라 직원마다 식사할 수 있는 시간대가 다르다. 직원식당이 새벽 조식부터 자정을 넘기는 야식까지 끼니를 나누어 운영하는 이유다(2장).

1.2 짧고 불규칙한 식사시간

근로기준법 제54조 제1항은 근로시간이 8시간이면 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주도록 정하고 있다.[3] 그러나 병원 현장, 특히 간호 인력은 이 시간을 온전히 쓰기 어렵다는 조사 결과가 반복해서 나왔다(표 1).

표 1. 의료진 식사 환경 관련 조사

연도	조사	주요 수치	출처
2013	보건의료노조, 88개 의료기관 22,233명	평균 식사시간 22.7분, 3교대 간호사 19.5분. 응답자 17.9%는 10분 안팎	메디칼타임즈[4]
2018	보건의료노조, 간호사 6,094명	식사시간이 온전히 보장된다는 응답 11.3%, 전혀 보장되지 않는다는 응답 31.6%	메디게이트뉴스[5]
2026	보건의료노조 정기 실태조사, 45,062명(간호사 29,275명)	간호사 65.5%가 주 1회 이상 식사를 거름. 3교대 간호사는 80.5%	보건의료노조[6]

- 식사시간이 20분 안팎이면 식당까지 이동하고 줄을 서는 몇 분의 비중이 크다. 대기 5분을 가정하면 2013년 조사의 평균 식사시간 22.7분 가운데 5분의 1이 넘는다. 줄이 길면 직원은 식사를 거르거나 서둘러 마치게 된다.
- 서울아산병원 자체의 결식률과 식사 소요시간은 공개된 통계가 없다. 도입 전에 원내 설문으로 기준값을 만들어 효과 측정의 출발점으로 삼는다(7장, 부록 A).

1.3 제안의 방향

직원이 식당에 가기 전에 지금 어느 식당이 덜 붐비는지, 무엇을 언제까지 먹을 수 있는지, 그 식당이 어디에 있는지를 한 화면에서 알 수 있게 한다. 직원식당 통합 안내 서비스 「밥타임」은 이 문제에서 출발한다. 대기 자체를 없애지는 못하더라도, 대기를 피할 선택지와 대기 시간에 대한 예측 가능성을 직원에게 준다.

2. 현황 분석

직원식당 정보는 주간 직원식당 메뉴표, 주간 테이크아웃 메뉴표, 도시락 메뉴표, 오늘의 중식 메뉴로 안내된다. 이 장은 2026년 10월 3주차(10월 12일~18일) 자료를 기준으로 하고, 도시락은 10월 19일~23일 메뉴표를 참고했다.[7]

2.1 끼니별 운영 구조

표 2. 직원식당 끼니별 운영 시간(2026년 10월 3주차)

끼니	동관	서관	신관
조식	A·B 06:00~09:00, 매일	운영하지 않음	운영하지 않음
중식	11:00~15:00, 월~토 일요일·공휴일은 11:00~14:00	평일 11:00~14:00 (같은 메뉴)	평일 11:00~14:00 (같은 메뉴)
간편식 도시락	A·B 11:00~13:00, 평일	운영하지 않음	운영하지 않음
석식	A 17:30~19:40, 매일 B(일부 요일) 17:30~품절 시	운영하지 않음	운영하지 않음
이동식	A·B 21:30~22:30, 매일	운영하지 않음	운영하지 않음
야식	A 23:30~01:00, 매일	운영하지 않음	운영하지 않음

주: 중식 외 끼니는 메뉴표에 건물 표기가 없어 동관 운영으로 정리했고, 서관과 신관 직원식당은 같은 메뉴를 같은 시간에 낸다(모두 작성자 확인).

- 서관·신관 두 식당은 평일 중식만 운영하고 14:00에 마감하며, 아침에는 테이크아웃(평일 07:00~08:30)만 있다.
- 석식 B는 일부 요일(10월 3주차는 월·화요일)에만 운영되며, 품절되면 마감한다.

2.2 테이크아웃과 도시락

표 3. 테이크아웃 구역 구성(2026년 10월 3주차)

구역	구성	주요 품목
그린존(2PICK)	메인 1, 음료 1	수제 샐러드·수제 샌드위치(동관 전용), 프리미엄 김밥, 컵밥, 토핑 유부초밥, 그릭요거트
오렌지존(3PICK)	메인 1, 사이드 1, 음료 1	메인: 샌드위치, 일반 김밥 사이드: 완제품, 수제 메뉴(동관 전용)
퍼플존(4PICK)	메인 1, 사이드 2, 음료 1	메인: 샌드위치, 닭가슴살 등 다이어트 메뉴, 그릭요거트 사이드: 빵·두부·치즈·구운 달걀 등 완제품

- 테이크아웃은 고르는 품목 수에 따라 세 구역으로 나뉜다.[8] 동관은 주말을 포함해 06:00~19:40 상시 운영한다. 서관·신관 매장은 평일 조식 07:00~08:30, 중식 11:00~14:00에만 운영한다.
- 음료는 21여 종 가운데 하나를 고른다. 수제 메뉴는 동관에서만 제공된다.

도시락 메뉴표에 따르면 도시락은 AMIS3.0으로 사전 신청한다.[9]

- 신청 기간: 월요일 08:30부터 목요일 17:30까지다.
- 수량: 하루 500개 한정이며, 500개가 차면 목요일 17:30 전이라도 마감될 수 있다.
- 구성과 수령: 한식(A)과 샐러드(B) 두 가지다. 중식으로 제공되며 수령 후 2시간 안에 원내에서 먹도록 권장한다. 식대는 공제 방식으로 반영된다.

2.3 정보 확인 경로

직원이 식사 정보를 얻는 경로는 네 갈래로 나뉜다(그림 1). 당일 메뉴는 모바일 아산넷의 「오늘의 메뉴」에서 본다. 주간 메뉴, 테이크아웃, 도시락, 오늘의 중식 안내는 아산넷 웹에 이미지로 게시된다. 도시락 신청은 AMIS3.0에서 하고, 원산지는 식당의 DID 모니터에서 확인한다.[10] 운영 시간은 메뉴 이미지 안에만 있어 검색하거나 따로 확인하기 어렵다.



그림 1. 직원식당 정보 확인 경로(2026년 10월 기준). 운영 시간과 혼잡 정보를 따로 확인할 경로는 없다.

3. 문제점

2장의 현황을 직원의 식사 과정에 비추어 보면 다섯 가지 문제가 드러난다. 언제 갈지, 무엇을 먹을지, 어디로 갈지, 그리고 놓치지 않을지의 단계마다 필요한 정보가 없거나 흩어져 있다(표 4).

표 4. 직원식당 정보 이용의 문제점

문제	현재 모습	직원이 겪는 불편
① 혼잡 정보 부재	식당별 대기 줄이나 좌석 상황을 미리 볼 수 있는 경로가 없다.	가 봐야 줄 길이를 안다. 줄이 길면 다른 건물로 옮기거나 테이크아웃으로 바꾸느라 짧은 식사시간을 더 쓴다.
② 운영 시간이 메뉴 이미지 안에만 있음	끼니·코너·건물별 운영 시간과 휴무가 메뉴 이미지 안에만 적혀 있다. 검색하거나 지금 열린 곳만 골라 볼 수 없다.	저녁이나 야간에 지금 먹을 수 있는 곳을 찾으려면 여러 이미지를 열어 확인해야 한다.
③ 메뉴 정보 분산	주간·테이크아웃·도시락·오늘의 중식이 각각 다른 이미지이고, 경로도 모바일 아산넷과 아산넷 웹으로 나뉜다.	동관·서관·신관 세 식당의 메뉴와 배식·테이크아웃을 한 번에 비교하기 어렵다.
④ 식당 위치 안내 없음	병원 홈페이지 「둘러보기」에는 동관 지하 1층 직원식당만 표시된다.[11] 메뉴표에도 서관·신관 두 식당과 테이크아웃 판매처의 위치는 없다.	신규·전입 직원이나 다른 건물 근무자는 식당과 테이크아웃 판매처를 찾는 데 시간을 쓴다.
⑤ 알림 수단 없음	도시락 신청 마감(목요일 17:30), 하루 500개 한정 조기 마감, 석식 B 품절을 알려 주는 수단이 없다.	직접 챙겨 보지 않으면 신청 기간이나 원하는 메뉴를 놓친다.

운영 시간이 이미지에 묻혀 있으면 해석이 엇갈리기도 한다. 10월 3주차 주간 메뉴표는 서관·신관 중식을 "주말·공휴일 미운영"으로 적으면서, 같은 표의 토요일·일요일 칸에 '라이브코너-서관' 메뉴를 싣고 있다. 주말에 서관에서 무엇을 언제 먹을 수 있는지 표만으로는 알기 어렵다.

대기 정보가 주는 효과. Maister는 끝을 모르는 기다림은 끝을 아는 기다림보다, 설명 없는 기다림은 설명된 기다림보다 길게 느껴진다고 정리했다.[12] Hui와 Tse의 실험 연구에서도 예상 대기시간 정보는 대기를 받아들이는 정도와 감정 반응을 거쳐 서비스 평가에 영향을 주었다. 중간 길이의 대기에서는 대기시간 정보의 효과가 순번 정보보다 컸고, 짧은 대기에서는 정보 제공의 효과가 없었다.[13] 혼잡 정보가 있으면 직원은 덜 붐비는 식당과 시간대를 골라 실제 대기를 줄일 수 있고, 피할 수 없는 대기도 얼마나 기다릴지 아는 대기로 바뀐다. 이 정보의 가치는 대기가 길어지는 점심 피크에 클 것으로 본다.

> 직원식당 정보는 있지만 여러 이미지와 시스템에 흩어져 있다. 식사 직전에 가장 필요한 혼잡 정보와 지금 열린 곳에 대한 정보는 어디에도 없다.

4. 개선 방안

「밥타임」은 흩어진 식당 정보를 한 화면에 모으고 지금 갈 곳을 먼저 알려 준다(그림 2). 열한 가지 기능 가운데 앞의 다섯은 3장의 문제 ①~⑤에 하나씩 대응하는 기본 기능이고, 뒤의 여섯은 식사 선택과 식당 운영을 돕는 확장 기능이다(표 5).

표 5. 기능별 문제, 해결, 기대 모습

기능	문제	해결	기대 모습
실시간 혼잡도	① 식당에 가 봐야 줄 길이를 안다.	예상 대기 4단계 표시: 여유 <2분, 보통 2~5분, 줄 있음 5~10분, 혼잡 ≥10분	덜 붐비는 식당과 시간대를 골라 간다.
운영시간 안내	② 운영 시간이 메뉴 이미지 안에만 있다.	끼니·요일별 운영 시간, 지금 열린 곳, 마감까지 남은 시간을 보여 준다.	야간에도 먹을 곳을 바로 찾는다.
메뉴 통합	③ 메뉴가 네 가지 이미지에 흩어져 있다.	동관·서관·신관 배식, 테이크아웃, 도시락을 끼니별 한 목록으로 모은다.	건물과 배식 방식을 한눈에 비교한다.
식당 위치 안내	④ 공식 안내에는 동관 직원식당만 있다.	식당·판매처별 건물, 층, 찾아가는 길을 담당 부서 확인을 거쳐 안내한다.	처음 가는 식당을 헤매는 일이 줄어든다.
알림 구독	⑤ 마감과 품절을 알릴 수단이 없다.	대기 해소, 즐겨찾는 메뉴, 도시락·배식 마감, 품절·도시락 소진 임박 알림(AMIS3.0 연동 시)	신청과 식사 기회를 놓칠 일이 줄어든다.
이동+대기 총 소요시간 추천	가장 가까운 식당이 가장 빠른 곳은 아니다.	근무 건물 기준 도보 시간과 도착 시점 예상 대기로 가장 빨리 먹을 수 있는 식당 안내	어느 건물에서든 먼저 먹을 곳을 고른다.
평소 혼잡 패턴·원산지 안내	붐비는 때를 미리 모르고, 원산지는 현장에만 있다.	요일×시간대 평소 혼잡을 미리 보여 주고, 원산지를 메뉴와 함께 안내한다.	식사 시각을 미리 정하고 원산지를 확인한다.
메뉴 비교·취향 추천	알레르기 유발 식품과 열량을 알기 어렵다.	코너별 비교, 영양팀 자료로 알레르기·열량 표시, 동의한 직원에게 취향 메뉴 우선 표시	식이 제한이 있어도 확인하고 고른다.
도시락 예약 연계	따로 신청하고, 500개가 차면 일찍 마감된다.	메뉴 옆에 AMIS3.0 신청 바로가기, 신청 기간(월 08:30~목 17:30), 마감 알림	메뉴 확인에서 신청까지 한 번에 이어진다.
품절·만족도 피드백	품절 여부를 가 봐야 안다.	검수 직원이 입력한 코너별 품절을 표시하고, 식후 메뉴별 별점과 짧은 의견을 받는다.	헛걸음이 줄고, 영양팀은 수요·잔반 자료를 얻는다.
운영자 대시보드	운영 자료가 한곳에 모이지 않는다.	영양팀·식당 운영 주체가 시간대별 입장·품절·만족도·잔반을 한 화면에서 본다.	배식 인력과 준비량을 자료로 조정한다.

- **이동+대기 총 소요시간.** 직원이 근무 건물(동관, 서관, 신관, 교육연구관, 아산생명과학연구원)을 정하면, 식당 3곳마다 걸어가는 시간과 도착 시점의 예상 대기를 더해 가장 빨리 먹을 수 있는 곳을 먼저 말한다. 가장 가까운 식당이 붐비면 조금 더 걸어도 먼저 먹을 수 있는 식당을 안내한다. 건물 간 도보 시간은 시설 담당 부서와 실측한 뒤 확정한다.

- **평소 혼잡 패턴과 원산지.** 식당별로 요일×시간대의 평소 혼잡을 표로 보여 주어, 회의나 수술 일정에 맞춰 식사 시각을 미리 정할 수 있게 한다. 패턴은 1·2단계에서 모은 집계 이력으로 만든다(5장). 원산지는 지금 식당의 DID 모니터에서만 볼 수 있어(2장), 같은 내용을 메뉴와 함께 안내한다.
- **운영자 대시보드.** 영양팀과 식당 운영 주체는 시간대별 입장 수, 코너별 품절 시각, 만족도, 잔반량을 한 화면에서 보고, 피크 시간대의 배식 인력과 다음 날 준비량을 조정한다. 직원에게 보이는 것과 같은 식당 단위 집계값만 쓰며 개인 단위 자료는 보여 주지 않는다.

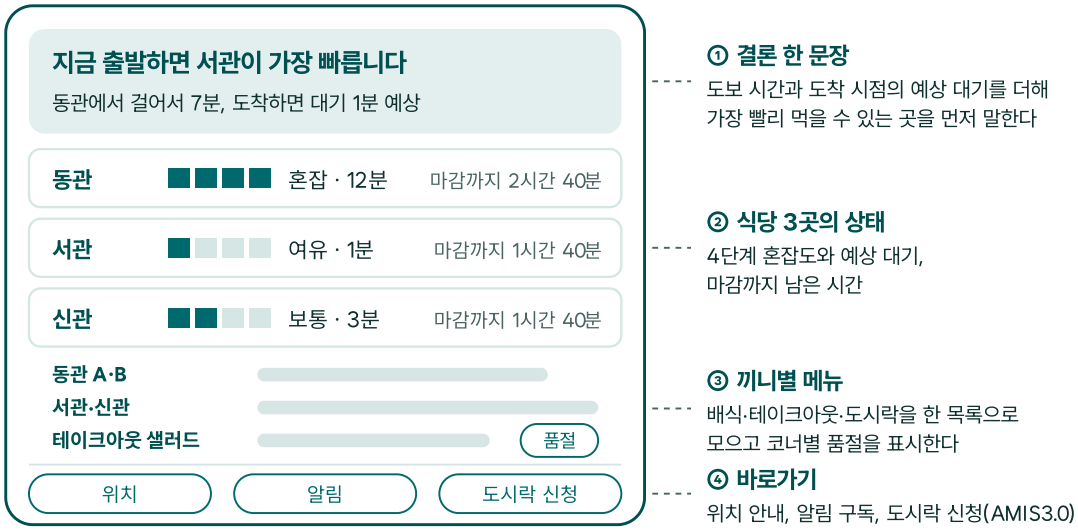


그림 2. 서비스 개념도. 화면 맨 위에서 결론부터 말하고, 근거가 필요하면 아래의 식당별 상태와 메뉴를 본다. 근무 건물을 정하면 도보 시간을 더해 고른다(표시 값은 예시).

5. 혼잡도 측정 설계

혼잡도는 이 서비스의 핵심 정보다. 장비를 새로 들이지 않고 지금 있는 인력과 데이터로 시작해, 세 단계로 정확도를 높인다(그림 3, 표 6). 뒤 단계가 도입되어도 앞 단계는 보정 수단으로 남는다.

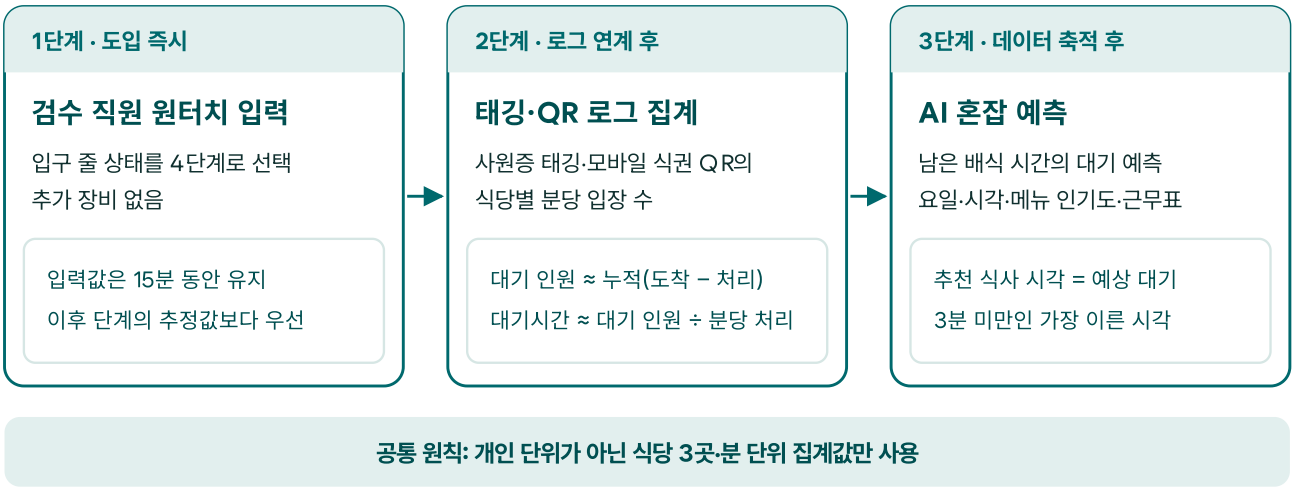


그림 3. 혼잡도 측정 설계 3단계. 단계가 올라갈수록 사람의 판단을 데이터가 보완한다.

2단계에서 태깅 단말이 배식 줄 앞에 있다면 분당 입장 수가 곧 도착 수다. 처리 수는 배식 라인의 분당 처리 인원으로, 피크 시간에 현장에서 몇 차례 재어 정하고 1단계 입력으로 보정한다. 예를 들어 12분 동안 분당 30명이 도착하고 20명이 처리되면 대기 인원은 120명, 예상 대기는 120 ÷ 20 = 6분('줄 있음')이다(가정한 수치).

표 6. 혼잡도 측정 단계별 비교

구분	1단계 원터치 입력	2단계 로그 집계	3단계 AI 예측
데이터 원천	검수 직원의 현장 판단	사원증 태깅·모바일 식권 QR 로그의 식당 3곳·분 단위 건수	2단계 집계 이력, 메뉴표, 달력, 근무 인원 집계
정확도	4단계 수준. 입력이 없는 시간은 공백	분 단위 추정. 처리 인원 설정값에 따라 오차	이력이 쌓일수록 개선. 실제 대기와의 평균 절대 오차(MAE)로 점검
추가 비용	장비 없음. 입력 화면만 필요	기존 단말 로그 연계 개발	모델 개발과 운영. 학습 데이터 수개월 축적(가정)
전제 조건	검수 직원 협조, 피크 시간 입력 규칙	단말 위치 확인, 로그 실시간 제공, 개인정보 검토	2단계 운영, 메뉴·근무 인원 데이터 연계

개인정보 원칙. 혼잡도 산출에는 사번 등 개인을 알아볼 수 있는 정보를 받지 않고, 식당 3곳의 분 단위로 집계한 입장 건수만 쓴다. 세부 원칙은 9장에서 다룬다.

6. AI 활용 방안

1·2단계는 처음부터 AI 학습·검증 데이터를 모으도록 설계한다. 식당별 분당 입장 수는 학습 이력이, 검수 직원의 원터치 입력은 예측 오차(MAE)를 재는 정답값이 되며, 메뉴표와 직원 피드백도 함께 쓴다.

6.1 혼잡 예측 모델

식당별로 남은 배식 시간의 예상 대기를 10분 간격으로 예측하고, 예상 대기가 3분 미만인 가장 이른 시각을 추천 식사 시각으로 낸다. 요일·시간대별 평균을 기준 모델로 두고, 학습 모델은 이 기준보다 오차가 작을 때만 쓴다.

표 7. 혼잡 예측 모델의 입력 특성

구분	입력 특성	데이터 원천
시간	요일, 시각(끼니 시작 후 경과 분), 공휴일·연휴 전후	달력, 운영 시간표
수요 신호	메뉴 인기도, 직전 30분 입장 수	메뉴표, 만족도 피드백, 2단계 집계
선택 입력	근무 인원(교대별 합계), 날씨(강수·기온)	근무표 집계값, 기상 공개 자료

6.2 메뉴 선호 분석과 식수 예측

- **메뉴 선호 분석.** 별점, 짧은 의견, 품절 시각으로 메뉴별 선호 지표를 만들어 혼잡 예측과 영양팀의 식단 준비에 쓴다.
- **식수 예측과 잔반 감소.** 한국토지주택공사(LH)와 데이콘의 「구내식당 식수 인원 예측 AI 경진대회」는 정원, 휴가자, 출장자, 시간외근무 승인 건수, 재택근무자 수, 메뉴로 중식·석식 인원을 예측했다.[14] 병원도 부서·일 단위 근무 인원과 메뉴, 입장 집계로 같은 구조를 만든다. 누비랩이 밝힌 음식물 쓰레기 30% 이상 감소는 대조군 없는 업체 주장이므로,[15] 효과는 원내에서 잰다.

6.3 유사 사례

표 8. 단체급식 혼잡도 안내 사례

사례	측정 방식	제공 정보
현대그린푸드(2025.2)	입구 AI 카메라로 대기 인원 계수	「H-카페테리아」 코너별 혼잡도
삼성웰스토리(2025.11)	카메라·AI로 인원·체류시간 분석	구역별 혼잡도, 예상 대기시간
서울대 「마이스누」(2024)	입구·천장 센서로 출입 인원 계수	원활·보통·혼잡 3단계, 좌석 수

세 사례는 카메라나 센서를 새로 설치했다.[16][17][18] 이 제안은 현장 입력과 기존 로그로 시작하며 영상은 쓰지 않는다.

7. 추진 계획

세 단계로 나누어 추진한다(그림 4). 각 단계는 앞 단계의 운영 결과를 점검한 뒤 시작한다. 1단계만으로도 정보를 한곳에 모으는 효과는 바로 생기고, 혼잡도의 정확도는 단계마다 높아진다.

7.1 단계별 일정과 자원

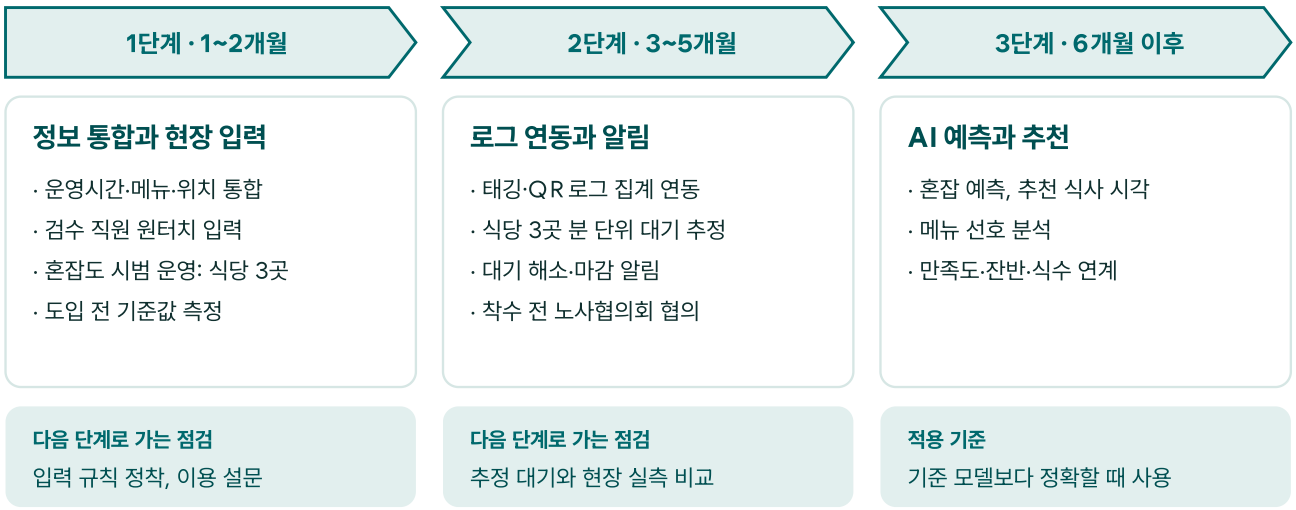


그림 4. 단계별 추진 일정. 뒤 단계가 시작되어도 앞 단계의 기능은 계속 운영한다.

- **전달 경로.** 서비스는 별도 앱을 새로 깔지 않도록 모바일 아산넷 안에 두고, 알림은 사내 메신저·푸시로 보내는 방안을 우선 검토한다.
- **필요 자원.** 1·2단계에는 새 장비 없이 아산넷, AMIS3.0, 기존 태깅 단말을 쓴다(표 9). 3단계의 모델 개발·운영 비용은 2단계 결과를 보고 정한다.

표 9. 단계별 필요 자원

단계	인력(역할)	데이터	시스템 작업	협의 사항
1단계	영양팀(메뉴·운영 시간), 검수 직원(원터치 입력), 디자인·콘텐츠팀(위치)	메뉴표, 운영 시간, 위치, 기준값 실측·설문	안내·입력 화면, AMIS3.0 바로가기	입력 규칙, 시범 일정 (식당 운영 주체)
2단계	정보 담당 부서(로그 연동), 식당 운영 주체(처리 인원 측정)	식당·분 단위 입장 건수	로그 집계 연동, 알림 발송	노사협의회 사전 협의, 개인정보 보호 담당 검토
3단계	정보 담당 부서(모델 개발·운영), 영양팀(식수·잔반 자료)	집계 이력, 메뉴 인기도, 근무 인원	예측 모델, 오차(MAE) 점검	가명정보 활용 시 개인정보 보호 담당 검토

주: 영양팀·정보 담당 부서는 1~3단계, 식당 운영 주체는 1~2단계에 참여한다. 영양팀은 품절 기준·알레르기·열량 자료를, 정보 담당 부서는 보안 검토도 맡는다. 식당 운영 주체는 직영이면 영양팀, 위탁이면 급식 위탁사다.

7.2 시범 운영 설계

1단계 안에서 식당 3곳(동관·서관·신관)의 평일 중식을 대상으로 시범 운영한다. 기간은 기준값 측정 2주, 시범 운영 4주, 결과 비교 순으로 잡는다(가정). 요일과 시간대에 따라 이용 인원이 달라지므로, 같은 요일·같은 시간대끼리 도입 전후 값을 비교하고 메뉴와 공휴일 같은 차이는 함께 기록한다. 설문은 도입 전과 시범 종료 때 같은 문항(부록 A)으로 하며, 표본은 식당별 100명 이상을 목표로 한다(가정). 시범 4주에는 대기·정보 확인·만족도 지표 4개를 비교한다. 알림은 2단계에 도입되므로 알림 구독률은 알림 도입 4주 뒤에 재고, 잔반량은 3단계에 운영자 대시보드로 준비량을 조정하기 시작한 뒤 다시 확인한다. 성과 지표는 표 10과 같고, 목표값은 모두 가정이다.[19]

표 10. 성과 지표

지표	측정 방법	기준값 측정 시점	목표값(가정)
피크 평균 대기	점심 피크에 줄 끝 도착부터 배식까지를 표본 실측	도입 전 2주	20% 감소
대기 10분 이상 비율	같은 표본 가운데 대기 10분 이상('혼잡')의 비율	도입 전 2주	절반으로 감소
정보 확인 시간	식사 전 메뉴·운영 시간·혼잡 확인에 쓰는 시간(설문)	도입 전 설문	절반으로 단축
이용자 만족도(5점)	5점 척도 설문. 결식 빈도를 함께 조사	도입 전 설문	0.5점 상승
잔반량	식당별 일일 잔반 계량(계량 방식은 영양팀과 협의)	도입 전 2주(비교는 3단계 대시보드 사용 후)	10% 감소
알림 구독률	이용자 가운데 알림을 하나 이상 구독한 비율	2단계 알림 도입 시(기준값 0%)	30%

8. 기대 효과

8.1 대기시간 절감 추정

대기가 몰리고 식당 간 선택지가 있는 평일 중식 피크로 범위를 좁혀 추정한다. 원내 통계가 없는 값은 가정으로 두고 근거를 적었다(표 11).

표 11. 대기시간 절감 추정(가정과 계산)

구분	항목	값	근거
가정	평일 중식 이용 인원	4,000명/일	임직원 약 9,200명(1장)의 절반 이하로 잡음
가정	대기를 겪는 비율	30%	점심 피크에 도착해 줄을 서는 비율
가정	1인당 대기 단축	5분	4단계 구간 중앙값 기준 '줄 있음'→'보통'은 약 4분, '혼잡'→'여유'는 그 이상 단축. 약 4~5분으로 가정
가정	연 근무일	250일	주말·공휴일을 뺀 연간 평일 수(어림값)
계산	하루 절감	100시간	4,000명 × 30% × 5분 = 6,000분
계산	연간 절감	**25,000시간**	100시간 × 250일

- 네 가정값은 원내 공개 통계가 없어 둔 값이다.[20] 결과는 각 값에 비례하므로, 대기를 겪는 비율을 절반인 15%로 잡으면 연 12,500시간이다. 1인당 단축을 4분으로 잡으면 4,000명 × 30% × 4분 = 4,800분, 하루 80시간, 연 20,000시간이다.
- 줄어든 대기는 휴게시간 안의 식사와 휴식으로 돌아간다. 금액으로는 환산하지 않았다.

8.2 정성 효과

표 12. 정성 효과와 측정 지표

효과	내용	측정 지표(표 10)
정시 업무 복귀	식사 시각을 미리 정해 휴게시간 안에 마친다.	피크 평균 대기
식사 만족도, 결식 감소 기대	줄 때문에 거르거나 서두르는 식사가 줄어든다.	이용자 만족도(5점)
정보 탐색 시간 절감	2장의 정보 확인 경로를 한곳으로 모은다.	정보 확인 시간
잔반 감소	품절·만족도·입장 집계로 준비량을 조정한다(6장).	잔반량
피크 분산	덜 붐비는 식당과 시간대로 이용이 나뉜다.	대기 10분 이상 비율

9. 고려사항

9.1 개인정보와 노사 협의

- **익명 처리 우선.** 개인정보 보호법 제3조 제7항은 익명으로 목적을 달성할 수 있으면 익명으로, 그렇지 않으면 가명으로 처리하도록 정한다.[21] 혼잡도는 식당·분 단위 입장 건수만 쓰므로 사번 등을 받지 않고, 원천 로그는 기존 시스템에 둔다.
- **익명정보로 설계.** 같은 법 제58조의2는 시간·비용·기술 등을 합리적으로 고려할 때 다른 정보를 사용해도 더 이상 개인을 알아볼 수 없는 정보에는 이 법을 적용하지 않는다고 정한다.[22] 집계값이 이 기준을 충족하도록, 이용자가 일정 수 미만인 시간대에는 예상 대기(분)를 숨기고 '여유'로만 표시한다.
- **가명정보는 필요할 때만.** 제28조의2는 통계작성, 과학적 연구 등을 위해 정보주체의 동의 없이 가명정보를 처리할 수 있게 한다.[23] AI 학습에 개인 단위 데이터가 꼭 필요할 때만 가명처리해 원내에서 쓰고, 개인정보 보호 담당의 검토를 먼저 받는다. 취향 추천은 동의한 직원에게만 제공한다.
- **노사협의회 사전 협의.** 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」 제20조 제1항 제14호는 "사업장 내 근로자 감시 설비의 설치"를 노사협의회 협의 사항으로 정한다.[24] 이 제안은 새 설비를 두지 않지만 출입 태깅 로그 활용이 감시로 받아들여질 수 있으므로, 2단계 착수 전에 활용 목적과 집계 단위, 보관 기간을 협의한다.

9.2 시스템 연동, 운영 부담, 한계

- **기존 시스템 연동.** 메뉴는 모바일 아산넷 「오늘의 메뉴」에 이미 등록되는 데이터와 등록 화면의 재사용을 우선 검토해 이중 입력을 없애고, 도시락 신청은 AMIS3.0으로 연결한다.
- **운영 부담.** 검수 직원은 피크 시간에 줄 상태와 품절만 원터치로 입력한다. 운영 시간·위치는 바뀔 때만 고친다.
- **한계.** 2단계 전에는 혼잡도가 직원 입력에 의존하고, AI 예측 정확도는 데이터가 쌓여야 확인된다.

표 13. 주요 위험과 대응

위험	대응
로그 활용이 감시로 받아들여짐	노사협의회 사전 협의, 집계 단위와 활용 범위 공개
이용자가 적은 시간대의 개인 노출	일정 수 미만이면 예상 대기를 숨기고 '여유'로만 표시
검수 직원 입력 누락	피크 시간 입력 규칙. 입력이 없으면 혼잡도를 비움
추천이 한 식당·시간대로 쏠림	짧은 주기로 갱신하고 식당별 추천 시각을 함께 제시
예측 오차	기준 모델보다 정확할 때만 사용, 오차를 정기 점검
메뉴·운영 정보 불일치(3장)	영양팀이 한곳에서 등록하고 운영 시간을 데이터로 관리

참고문헌

1. 서울아산병원, 「현황」, 2025, https://www.amc.seoul.kr/asan/hospitalinfo/review/status.do (접근일 2026-10-14)
2. 사람인, 「기업정보: 서울아산병원」, 2026, https://www.saramin.co.kr/zf_user/company-info/view/csn/M3kvUWFlWlA2bkljNjZyN2xXbHpOZz09/company_nm/서울아산병원 (접근일 2026-10-14). 국민연금 가입자 기준 집계(조회기간 2026.09.14~2026.10.13)를 재인용함.
3. 케이스노트, 「근로기준법 제54조(휴게)」, 2026, https://casenote.kr/법령/근로기준법/제54조 (접근일 2026-10-14). 원문은 국가법령정보센터(law.go.kr).
4. 메디칼타임즈, 「간호사, 20분만에 밥 먹고 중노동 "병원 떠나고 싶다"」, 2013, https://www.medicaltimes.com/Main/view.html?ID=1085005 (접근일 2026-10-14). 보건의료노조 조사 결과 보도.
5. 메디게이트뉴스, 「간호사 10명 중 4명, '태움' 문화 경험했다」, 2018, https://medigatenews.com/news/1576218741 (접근일 2026-10-14). 보건의료노조 조사 결과 보도.
6. 전국보건의료산업노동조합, 「[2026 보건의료노조 정기 실태조사 보도자료⑪] 위기의 간호인력(간호사)」, 2026, https://bogun.nodong.org/xe/khmwu_5_4/832601 (접근일 2026-10-14). 2026년 5월 12일 발표. 간호사 응답 수(29,275명)는 같은 조사를 다룬 서울신문 2026년 5월 13일 보도(https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/13/20260513500074) 기준.
7. 서울아산병원, 「주간 직원식당 메뉴표(10월 3주차)」, 2026, 아산넷 게시 자료
8. 서울아산병원, 「주간 직원식당 테이크아웃 메뉴표(10월 3주차)」, 2026, 아산넷 게시 자료
9. 서울아산병원, 「도시락 메뉴(10월 19일~23일)」, 2026, 아산넷 게시 자료
10. 서울아산병원, 「오늘의 중식 메뉴(10월 14일)」, 2026, 아산넷 게시 자료
11. 서울아산병원, 「둘러보기: 직원식당/보호자식당」, 2026, https://www.amc.seoul.kr/asan/hospitalguide/lookaround/lookAroundDetail.do?placeId=13 (접근일 2026-10-14)
12. David H. Maister, 「The Psychology of Waiting Lines」, 1985, https://davidmaister.com/articles/5/52/ (접근일 2026-10-14). J. A. Czepiel 외 편, The Service Encounter, Lexington Books 수록.
13. M. K. Hui·D. K. Tse, 「What to Tell Consumers in Waits of Different Lengths: An Integrative Model of Service Evaluation」, 1996, https://doi.org/10.2307/1251932 (접근일 2026-10-14). Journal of Marketing 60(2), 81–90.
14. 데이콘(DACON)·한국토지주택공사, 「구내식당 식수 인원 예측 AI 경진대회」, 연도 표기 없음(대회 일정 6월 3일~8월 6일), https://dacon.io/competitions/official/235743/overview/description (접근일 2026-10-14). 입력 변수는 같은 대회의 데이터 설명(https://dacon.io/competitions/official/235743/data) 기준.
15. 더나은미래, 「'AI 스캐너'로 식사량 분석… 음식 폐기물 연간 30% 줄였다」, 2023, https://futurechosun.com/?p=77216 (접근일 2026-10-14). 감축률은 업체가 밝힌 수치이며 대조군 비교가 아님.
16. 이데일리, 「현대그린푸드 '구내식당 혼잡도 알려드려요'」, 2025, https://edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=01459606642068880 (접근일 2026-10-14)
17. 헤럴드경제, 「"AI가 식당 대기식당 예측"…삼성웰스토리, AI솔루션 도입」, 2025, https://www.heraldk.com/article/2025111215000040891 (접근일 2026-10-14). 제목은 원문 표기 그대로임.
18. 중대신문, 「점심은 먹고 다니십니까」, 2024, https://news.cauon.net/news/articleView.html?idxno=40386 (접근일 2026-10-14)
19. 주: 표 10의 목표값은 이 제안서의 가정값이다. 원내 기준값 측정 후 확정.
20. 주: 이용 인원 4,000명, 대기 경험 비율 30%, 1인당 대기 단축 5분, 연 근무일 250일은 이 제안서의 가정값이다. 원내 실측으로 보정 필요.
21. 케이스노트, 「개인정보 보호법 제3조(개인정보 보호 원칙)」, 2026, https://casenote.kr/법령/개인정보_보호법/제3조 (접근일 2026-10-14). 원문은 국가법령정보센터(law.go.kr).
22. 케이스노트, 「개인정보 보호법 제58조의2(적용제외)」, 2026, https://casenote.kr/법령/개인정보_보호법/제58조의2 (접근일 2026-10-14). 2020년 2월 4일 신설, 같은 해 8월 5일 시행.
23. 케이스노트, 「개인정보 보호법 제28조의2(가명정보의 처리 등)」, 2026, https://casenote.kr/법령/개인정보_보호법/제28조의2 (접근일 2026-10-14). 법률 제16930호(2020년 2월 4일 개정, 같은 해 8월 5일 시행)로 도입.
24. 케이스노트, 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 제20조(협의 사항)」, 2026, https://casenote.kr/법령/근로자참여_및_협력증진에_관한_법률/제20조 (접근일 2026-10-14). 원문은 국가법령정보센터(law.go.kr).

부록 A. 설문 문항

도입 전(기준값 측정 2주 동안)과 시범 운영 종료 때 같은 문항으로 묻는다(7.2). 대상 식당 3곳에서 식당별 100명 이상(가정)의 응답을 받는다. 응답은 문항 1에서 고른 식당별로 나누되, 개인을 알아볼 수 없게 식당·직종 단위로만 집계한다.

표 A1. 도입 전후 공통 설문 문항

번호	문항	응답 척도
1	가장 자주 이용하는 곳은 어디입니까?	동관 / 서관 / 신관 / 테이크아웃 / 도시락(하나 선택)
2	지난 1주일 동안 중식을 직원식당에서 먹은 날은 며칠입니까?	0일 / 1~2일 / 3~4일 / 5일 이상
3	점심에 식당에 도착해 배식을 받기까지 보통 몇 분 기다립니까?	2분 미만 / 2~5분 / 5~10분 / 10분 이상
4	지난 1주일 동안 10분 이상 줄을 선 날은 며칠입니까?	0일 / 1일 / 2~3일 / 4일 이상
5	식당 이동, 대기, 식사를 합해 점심에 보통 몇 분을 씁니까?	20분 미만 / 20~30분 / 30~45분 / 45분 이상
6	식사 전에 메뉴·운영 시간·혼잡을 확인하는 데 보통 몇 분을 씁니까?	약 ___분(확인하지 않으면 0)
7	지난 1주일 동안 줄이 길거나 품절·마감이어서 식당을 바꾸거나 돌아선 적이 몇 번입니까?	0번 / 1번 / 2~3번 / 4번 이상
8	지난 1주일 동안 근무 중 끼니를 거른 적이 몇 번입니까?	0번 / 1번 / 2~3번 / 4번 이상
9	끼니를 거른 주된 이유는 무엇입니까?(8번에서 1번 이상인 경우)	시간 부족 / 대기 줄 / 운영 시간 종료 / 메뉴 / 기타
10	직원식당 이용에 전반적으로 얼마나 만족합니까?	5점 척도(1 매우 불만족 ~ 5 매우 만족)

주: 직종, 교대 근무 여부, 근무 건물은 배경 문항으로 따로 묻는다. 문항 3·4는 피크 평균 대기와 대기 10분 이상 비율의 현장 실측을 보완하고, 문항 6은 정보 확인 시간, 문항 10은 이용자 만족도, 문항 8은 결식 빈도를 잰다(표 10).